

FEILKILDER/FEILFORPLANTNING [S:2.3]

Innledning og motivasjon

For dette skal vi bruke et 4×4 LS $Ax = b$ med entydig løsning der A og b er gitt (eksakt) ved hjelp av 'små' heltall.

Vi skal se på noen effekter ved å endre på A eller b selv når LS-et løses eksakt.

I reelle tilfeller er antall ukjente ofte svært mye større og A og b har innebygde feilkilder (pga. mulige modellusikkerheter, tilnærmede verdier og feil ved flytallsrepresentasjoner av A og b).

Og, svært sjelden kan vi løse reelle LS-er eksakt.

Hvis feilkilder som de ovenfor fører til store endringer, sier vi at LS-et som allerede sagt er **dårlig kondisjonert**, og vi har en krevende situasjon.

Hvordan kvantifisere problemet?

Vi gir konkrete eksempler på hva som kan inntreffe før vi definerer de forskjellige vektor og matrisenormer fra SAUER.

For example, consider the system

$$\begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

The reader should check that it has the solution $x = (1, 1, 1, 1)$. If we perturb slightly the right-hand side, obtaining the new system

$$\begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + \Delta x_1 \\ x_2 + \Delta x_2 \\ x_3 + \Delta x_3 \\ x_4 + \Delta x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32.1 \\ 22.9 \\ 33.1 \\ 30.9 \end{pmatrix},$$

the new solutions turns out to be $x = (9.2, -12.6, 4.5, -1.1)$.

Now, let us perturb the matrix slightly, obtaining the new system

$$\begin{pmatrix} 10 & 7 & 8.1 & 7.2 \\ 7.08 & 5.04 & 6 & 5 \\ 8 & 5.98 & 9.98 & 9 \\ 6.99 & 4.99 & 9 & 9.98 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + \Delta x_1 \\ x_2 + \Delta x_2 \\ x_3 + \Delta x_3 \\ x_4 + \Delta x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

This time, the solution is $x = (-81, 137, -34, 22)$.

Again, a small change in the data alters the result rather drastically.

Yet, the original system is symmetric, has determinant 1, and has integer entries.

Vektornormer

La vektoren $[x_1, x_2, x_3, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$ være gitt.

Vi definerer følgende såkalte vektornormer:¹

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_i |x_i|^2}$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\|x\|_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

¹Merk at $\|x\|_{\max}$ er det samme som $\|x\|_{\infty}$.

Vektornormer

La vektoren $[x_1, x_2, x_3, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$ være gitt.

Vi definerer følgende såkalte vektornormer:¹

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_i |x_i|^2}$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\|x\|_{\max} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Matrisenormer

For en $n \times n$ matrise A definerer vi følgende normer:²

$$\|A\|_{\infty} = \text{maksimal absolutt radsum}$$

$$\|A\|_1 = \text{maksimal absolutt kolonnesum}$$

$$\|A\|_2 = \text{maksimal absolutt egenverdi}$$

¹Merk at $\|x\|_{\max}$ er det samme som $\|x\|_{\infty}$.

²MERK: Den siste formelen er riktig kun for normale matriser. En (reell) matrise er normal hviss $AA^T = A^T A$.

$\|A\|_1$ = maksimal absolutt søylesum

$\|A\|_\infty$ = maksimal absolutt radsum

Ekse: $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 7 & 6 \\ 2 & 8 & -3 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} &\rightarrow |1| + |-2| + |3| = 6 \\ &\rightarrow |1| + |7| + |6| = 14 \\ &\rightarrow |2| + |8| + |-3| = 13 \end{aligned}$$

$\|A\|_\infty = 14$

$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & -5 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} &\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ &9 \quad 7 \quad 10 \end{aligned}$$

$\|A\|_1 = 10$

Definisjoner på forskjellige feiltyper for $Ax = b$

Definisjonene her er analoge med de tilsvarende definisjoner i kapittel 1.

Definisjoner på forskjellige feiltyper for $Ax = b$

Definisjonene her er analoge med de tilsvarende definisjoner i kapittel 1.

Let x_a be an approximate solution of the linear system $Ax = b$. The **residual** is the vector $r = b - Ax_a$. The **backward error** is the norm of the residual $\|b - Ax_a\|_\infty$, and the **forward error** is $\|x - x_a\|_\infty$. $\square$

Definisjoner på forskjellige feiltyper for $Ax = b$

Definisjonene her er analoge med de tilsvarende definisjoner i kapittel 1.

Let x_a be an approximate solution of the linear system $Ax = b$. The **residual** is the vector $r = b - Ax_a$. The **backward error** is the norm of the residual $\|b - Ax_a\|_\infty$, and the **forward error** is $\|x - x_a\|_\infty$. $\square$

Denote the residual by $r = b - Ax_a$. The **relative backward error** of system $Ax = b$ is defined to be

$$\frac{\|r\|_\infty}{\|b\|_\infty},$$

and the **relative forward error** is

$$\frac{\|x - x_a\|_\infty}{\|x\|_\infty}.$$

Definisjoner på forskjellige feiltyper for $Ax = b$

Definisjonene her er analoge med de tilsvarende definisjoner i kapittel 1.

Let x_a be an approximate solution of the linear system $Ax = b$. The **residual** is the vector $r = b - Ax_a$. The **backward error** is the norm of the residual $\|b - Ax_a\|_\infty$, and the **forward error** is $\|x - x_a\|_\infty$. $\square$

Denote the residual by $r = b - Ax_a$. The **relative backward error** of system $Ax = b$ is defined to be

$$\frac{\|r\|_\infty}{\|b\|_\infty},$$

and the **relative forward error** is

$$\frac{\|x - x_a\|_\infty}{\|x\|_\infty}.$$

The **error magnification factor** for $Ax = b$ is the ratio of the two, or

$$\text{error magnification factor} = \frac{\text{relative forward error}}{\text{relative backward error}} = \frac{\frac{\|x - x_a\|_\infty}{\|x\|_\infty}}{\frac{\|r\|_\infty}{\|b\|_\infty}}.$$

The **condition number** of a square matrix A , $\text{cond}(A)$, is the maximum possible error magnification factor for solving $Ax = b$, over all right-hand sides b . $\square$

Surprisingly, there is a compact formula for the condition number of a square matrix. Analogous to the norm of a vector, define the **matrix norm** of an $n \times n$ matrix A as

$$\|A\|_{\infty} = \text{maximum absolute row sum}, \quad (2.19)$$

that is, total the absolute values of each row, and assign the maximum of these n numbers to be the norm of A .

The condition number of the $n \times n$ matrix A is

$$\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|. \quad \blacksquare$$

Den siste påstanden ovenfor teorem 2.6 fra SAUER. Vi utelater beviset.

Bakover-analyse for lineære ligningsett

La $Ax = b$ være gitt.

Definer henholdsvis forover- og bakoverfeilen FE og BE som $FE = \|x - x_a\|_\infty$ og $BE = \|r\|_\infty$ med $r = b - Ax_a$ for en tilnærmet løsning x_a av LS.

Da er $RFE = FE/\|x_a\|_\infty$ og $RBE = BE/\|b\|_\infty$ definert som henholdsvis den relative forover- og bakoverfeilen.

La $EMF = RFE/RBE$ (feilforsterkningsfaktoren), og la $K(A)$ være den maksimale EMF for LS-et når vi gjennomløper alle mulige høyresider b i $Ax = b$.

Da $\|A\|_\infty$ er en operatornorm, får vi at $RFE \leq RBE \times K(A)$ med $K(A) = \|A\|_\infty \times \|A^{-1}\|_\infty$ der vi kan forvente likhet. (Se SAUER, s. 89.)

Vi kan ikke forvente at RBE er mindre enn ϵ_M da b er lagret i datamaskina med en feil av en slik størrelseorden. (For IEEE 754 DP modellen er $\epsilon_M \approx 10^{-16}$.)

Så, for ligningssystemet $Ax = b$ kan vi generelt forvente oss at $RFE \approx \epsilon_M \times K(A)$.

Så, med $K(A) = 10^k$, kan vi forvente å tape k sifre i nøyaktighet i beregningen av x .

Se eksempel 2.12 i SAUER (s. 89) på dette for $n \times n$ Hilbert-matrisa. (For eksempel er her for $n = 6$ er $k = 7$, og for $n = 10$, er $k = 13$.)

Vi kommer tilbake til disse eksemplene.

For example, consider the system

$$\begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

The reader should check that it has the solution $x = (1, 1, 1, 1)$. If we perturb slightly the right-hand side, obtaining the new system

$$\begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + \Delta x_1 \\ x_2 + \Delta x_2 \\ x_3 + \Delta x_3 \\ x_4 + \Delta x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32.1 \\ 22.9 \\ 33.1 \\ 30.9 \end{pmatrix},$$

the new solutions turns out to be $x = (9.2, -12.6, 4.5, -1.1)$.

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq (\|A\| \|A^{-1}\|) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

Det ovenfor er kjent fra SAUER med relativ bakoverfeil i b (høyreside) $\approx \epsilon_M$.

For eksemplet vårt ovenfor $Ax = b$ gir endringen i b en relativ feil i x på 13.6.

(Høyresiden ble endret slik at relativ endring i b er 0.003.)

Kondisjonstallet til A er $K(A) = 4488$ (eksakt) for $\|\cdot\|_\infty$ -normen.

Ulikheten ovenfor er oppfylt som en nesten likhet.

Eksempel på beregning av kondisjonstall

Bestem kondisjonstallet til $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 + \delta & 1 \end{pmatrix}$ for $\delta > 0$.

Eksempel på beregning av kondisjonstall

Bestem kondisjonstallet til $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 + \delta & 1 \end{pmatrix}$ for $\delta > 0$.

Vi trenger A^{-1} .

Kondisjonstallet til A (med hensyn på uendelignormen) er $\|A\|_{\infty} \times \|A^{-1}\|_{\infty}$.

Vi har at

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/\delta & 1/\delta \\ (1 + \delta)/\delta & -1/\delta \end{pmatrix}, \text{ s\aa } \|A\|_{\infty} = 2 + \delta \text{ og } \|A^{-1}\|_{\infty} = 1 + 2/\delta. \text{ Vis dette!}^1$$

M.a.o. s\aa er $\text{cond}_{\infty}(A) = K(A) = (\delta + 2)^2/\delta \approx 4/\delta$ hvis $\delta \ll 1$.

Vi skal bruke dette p\aa eksemplet p\aa neste lysark.

¹Bruk at at determinanten til A er lik $-\delta$ og at for $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ er $M^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} / (ad - bc)$ for determinanten $\lambda = ad - bc$ til M . (Vi har at M er inverterbar hvis og bare hvis $\lambda \neq 0$.)

Her gir SAUER kondisjonstallet $\approx 4 \times 10^4$ (som vi også får fra forrige lysark¹) og vi kan derfor forvente med IEEE754 DP 16 – 4 = 12 korrekte signifikante sifre i løsningen av LS.

MATLAB (SAUER s. 89) og Python (nedenfor) gir samme resultat.²

```

1 import numpy as np
2 from numpy import linalg as LA
3 A = np.array([[1,1],[1.0001,1]])
4 b=np.array([2.0000, 2.0001])
5 x=LA.solve(A,b)
6 cond=LA.cond(A,np.inf) ### using infinity matrix norm
7 print("A, b ",A,b)
8 print("solution of LS:")
9 print("%.14f" %x[0])
10 print("%.14f" %x[1])
11 print("condition number of A:", cond)
12
13 A, b [[ 1.      1.    ]
14 [ 1.0001  1.    ]] [ 2.      2.0001]
15 solution of LS:
16 1.000000000000222
17 0.999999999999778
18 condition number of A: 40004.0001

```

¹Her er $\delta = 10^{-4}$, så kondisjonstallet etter forrige lysark er tilnærmet lik $4/\delta = 4 \times 10^4$.

²Eksakt løsning av LS er $x_1 = x_2 = 1$.

Hilbert-matrisa er den alltid inverterbare $n \times n$ matrisa $H = (h_{ij})$ der $h_{ij} = 1/(i+j-1)$ for $j = 1 \cdots (1) \cdots n$.

Kondisjonstallet for H vokser svært fort med økende n .

Anta at vi har et LS med koeffisientmatrise H og en venstreside valgt slik at LS-et har den eksakte løsningen $x_1 = 1, x_2 = 1, \dots, x_n = 1$.

Allerede for $n = 13$ vil vi da ikke kunne forvente (garantere) noen korrekte sifre i løsningen med IEEE754 DP presisjon. (Se neste lysark.)

For $n = 10$ kan vi kun forvente 3 korrekt sifre.²

Det skal sies at H er langt i fra representativ for de koeffisientmatriser vi vil vanligvis støte på, men det er vel å merke seg at LS med dårlig kondisjonerte koeffisientmatriser forekommer, og da er det viktig å være oppmerksom.

(H er diskutert i eksempel 2.12, s. 89 i SAUER.)

²For $n = 10$ er $\text{cond}_{\infty}(H) \approx 10^{13}$ og for $n = 13$ er $\text{cond}_{\infty}(H) \approx 10^{17}$.

Et mer avansert eksempel

Python-kode og løsninger for LS-et $Hx = [1, \dots, 1]^T$ for $n = 13$ med kondisjonstall $\approx 10^{17}$.

LS-et er løst med IEEE754 DP.

Merk **fraværet av korrekte sifre** i noen av løsningene.
(Eksakt løsning er $x_1 = 1, x_2 = 1, \dots, x_{13} = 1$.)

```
1 import scipy.linalg
2 import numpy as np
3 n=13
4 H=scipy.linalg.hilbert(n)
5 ones=np.repeat(1,n)
6 b=np.dot(H,ones)
7 cond=np.linalg.cond(H,np.inf)
8 print(cond)
9 print(n)
10 x=np.linalg.solve(H,b)
11 for i in range(n):
12     print("%.14f" %x[i])
```

```
1 7.78165815188e+17
2 13
3 1.000000011716654
4 0.99998156061712
5 1.00071381910135
6 0.98806220069330
7 1.10766598848194
8 0.41358020351546
9 3.05376789589736
10 -3.77924830434696
11 8.46721034001142
12 -6.74190866265439
13 6.10775391634939
14 -0.94089176797249
15 1.32331280896201
```